

实验 1 基本元件伏安特性的测绘

原始数据

班级：_____ 学号：_____ 姓名：_____ 组号：_____

1. 测绘线性电阻的伏安特性曲线

$V(V)$	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0
$I(mA)$						

2. 测绘非线性电阻的伏安特性曲线

$V(V)$	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.55	0.6	0.65	0.7	0.71
$I(mA)$										

3. 测绘理想电压源的伏安特性曲线

$I(mA)$	0.0	10.0	20.0	30.0	40.0
$V(V)$	10.0				

4. 测绘实际电压源的伏安特性曲线

$I(mA)$	0.0	10.0	20.0	30.0	40.0
$V(V)$	10.0				

实验2 含源线性单口网络等效电路及其参数测定

原始数据

班级：_____ 学号：_____ 姓名：_____ 组号：_____

1. 含源线性单口网络端口外特性测定

$R_L(K\Omega)$	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
$V_{AB}(V)$					
$I_{AB}(mA)$					

2. 等效电路参数测定

1) $U_{OC} =$ _____

2) $I_{SC} =$ _____

3) (1) 半压法

$R_0 =$ _____

(2) 开路电压、短路电流法

$$R_0 = \frac{U_{oc}}{I_{sc}} = \text{_____}$$

3. 验证戴维南等效电路

$R_L(K\Omega)$	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
$V_{AB}(V)$					
$I_{AB}(mA)$					

4. 验证诺顿等效电路

$R_L(K\Omega)$	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
$V_{AB}(V)$					
$I_{AB}(mA)$					

实验 3 一阶电路响应的研究

原始数据

班级：_____ 学号：_____ 姓名：_____ 组号：_____

1. RC 一阶电路的零状态响应

$$u_c(\infty) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\tau = \underline{\hspace{2cm}}$$

2. RC 一阶电路的零输入响应

$$u_c(0) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\tau = \underline{\hspace{2cm}}$$

实验 4 二阶电路响应的研究

原始数据

班级：_____ 学号：_____ 姓名：_____ 组号：_____

1. RLC 二阶电路的零状态响应

$$R_{\text{临界}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

2. RLC 二阶电路的零输入响应

$$R_{\text{临界}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$u_{1m} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$u_{2m} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$T_d = \underline{\hspace{2cm}}$$

实验5 R 、 L 、 C 单个元件阻抗频率特性测试

原始数据

班级：_____ 学号：_____ 姓名：_____ 组号：_____

1. 测绘 R 、 L 、 C 单个元件阻抗频率特性曲线

$f(\text{KHz})$		10	20	30	40	50
$U_S(\text{V})$		2				
$U_{BC}(\text{mV})$	R					
	L					
	C					

2. R 、 L 、 C 单个元件的相位测量

R : $AB =$ _____

$CD =$ _____

结论：_____

L : $AB =$ _____

$CD =$ _____

结论：_____

C : $AB =$ _____

$CD =$ _____

结论：_____

3. R 、 L 、 C 单个元件的伏安关系轨迹线

R : $2a =$ _____

$2b =$ _____

L : $2a =$ _____

$2b =$ _____

C : $2a =$ _____

$2b =$ _____